PORTFOLIO / 2026

하드웨어를 만들고, 실제 동작으로 검증합니다

HARDWARE & CONTROL

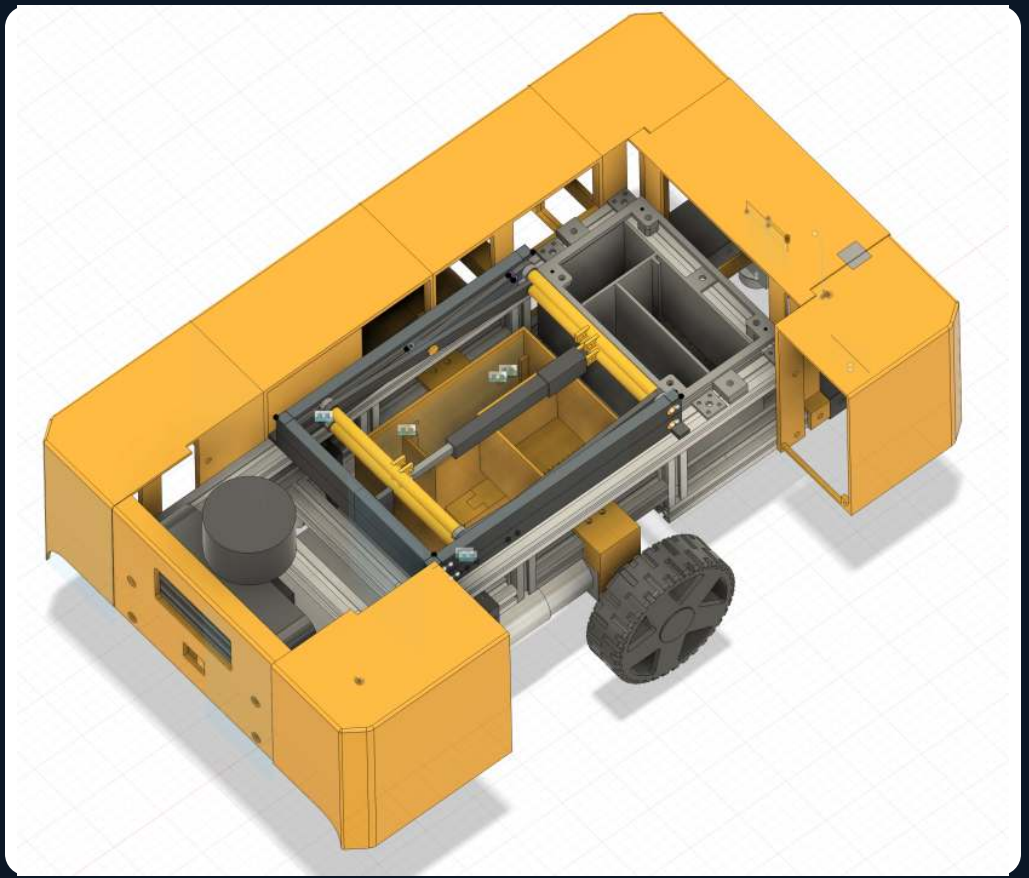
문영민

기구·전원·배선·STM32 제어를 연결해
실물 로봇 시스템을 구현했습니다.

장치가 함께 움직일 때 생기는 문제를 전원, 센서, 구동부, 구조 조건으로 나누고 조치 후 다시 시험했습니다.

동의대학교 전자공학과 · 2026.02 졸업
학부연구생 · 2023.06 - 2025.09
GPA 3.59 / 4.5

youngmin-moon.com



TOWING AMR / DESIGN & FABRICATION

01 / CAPABILITY MAP

직접 맡은 일과 증빙을 한눈에

두 프로젝트에서 기구 설계·제작, 전장 구성, 구동부 제어와 반복시험을 경험했습니다.

PROJECT 01

스마트 분리수거 시스템

2023.09 - 2024.12

기구 제작 · 전원/배선 · 컨베이어/세척장치
전원 문제 분석, 별도 모터 PID 검증

03-05쪽

PROJECT 02

견인형 AMR

2025.01 - 2025.09

전체 기구/배치 · 중앙 리프트 · 후방 견인부
구조 개선, 조립 및 구동시험

06-07쪽

TECHNICAL EXPERIENCE

제어 / 펌웨어

STM32 HAL · C
Timer · PWM · Interrupt
Encoder · UART · PID 테스트

전장 / 하드웨어

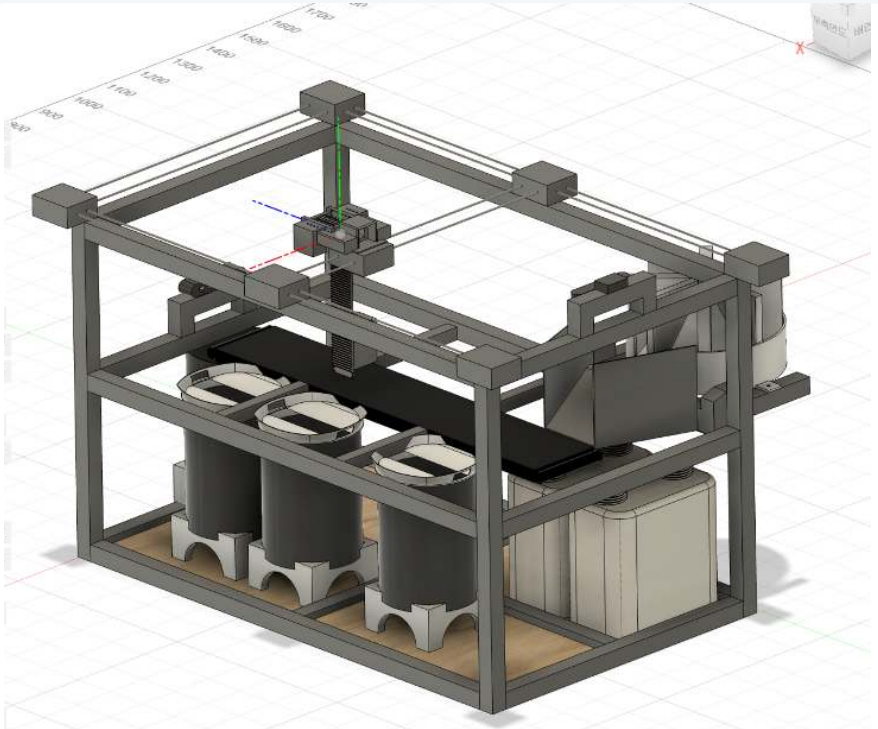
AC/DC 전원 구성 · 부하 분배
배선·센서·구동부 연동
KiCad 회로 문서화

기구 / 제작

Fusion 360 · 부품 배치
3D 프린팅 · 조립·체결
반복 하중 시험·구조 개선

자동 분류·초음파 세척 시스템

2023.09 - 2024.12 | AI 분류 - 컨베이어 이송 - 초음파 세척



MY CONTRIBUTION

- 기구 설계·제작 및 전체 조립
- 전원·배선 구성과 부하 분배
- 컨베이어·세척장치 구동부 연동
- 별도 엔코더 모터 PID 구현·검증
- 동시 구동과 반복 동작 시험

TEAM INTERFACE

XYZ 직교좌표 로봇의 설계·제어는 팀원 담당이며, AI 모델은 팀 협업 결과입니다. 직접 담당한 기구·전원·구동부를 팀의 분류·이송 흐름에 맞춰 통합했습니다.

03 / POWER DEBUGGING

동시 구동 문제를 전원·배선·부하로 나눠 해결

증상 확인 → 조건 분리 → 부하 분배 수정 → 같은 조건에서 재시험

01 증상

여러 장치가 동시에 구동될 때 모터 동작이 불안정했습니다.

02 원인 분리

코드·전원·배선·부하 조건을 나눠 확인하고, DC-DC 컨버터의 5A 제한과 부하 집중을 확인했습니다.

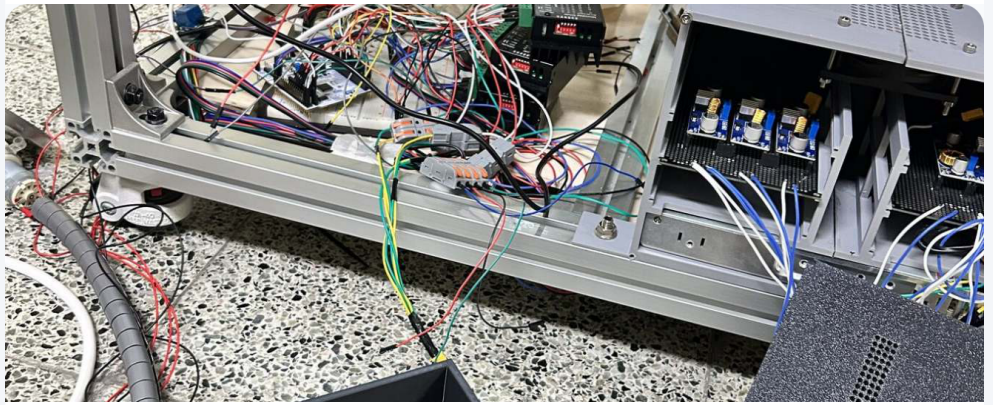
03 조치

전원 구조와 부하 분배를 수정하고, 퓨즈·비상정지를 추가했습니다.

04 재검증

동일 조건에서 반복 구동해 정상 동작을 확인했습니다.

기동전류는 직접 측정하지 않았습니다. 사양과 부하 집중을 재검토해 개선한 경험입니다.



PROTOTYPE / POWER & WIRING

DESIGN EVIDENCE

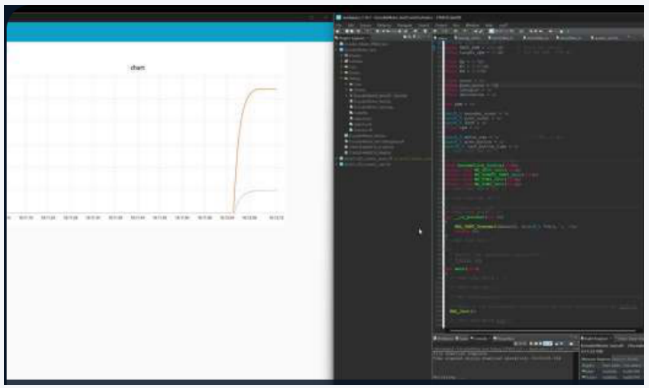
AC 220V 부하 제어와 DC 전력 분배 회로도를 09-10쪽에 전체 도면으로 정리했습니다.

PID 검증과 실제 컨베이어 적용을 구분했습니다

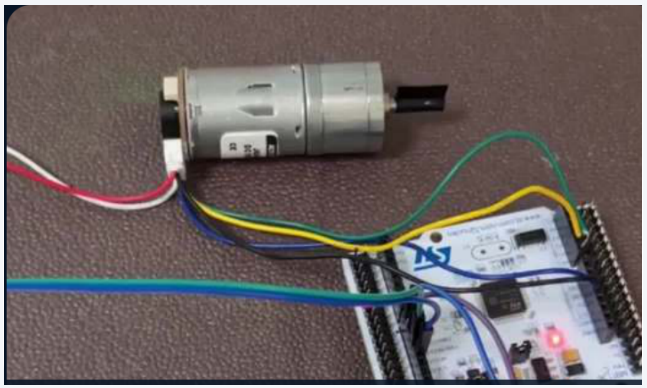
별도 모터에서 제어를 검증하고, 실제 장비에서는 확보 가능한 센서 조건에 맞춰 판단했습니다.



분류·이송 모션



별도 모터 PID 검증



실물 모터·UART 모니터링

ENGINEERING DECISION

PID는 별도 엔코더 모터에서 구현·검증했습니다. 실제 컨베이어는 엔코더 센서 불량으로 피드백 확보가 어려워 PWM 제어를 적용했습니다.

PID 제어 코드 보기

PROJECT OUTCOMES

2024.01.31 · 창업지적재산권 페스티벌 장려상

2024.11.15 · 특허 공동출원

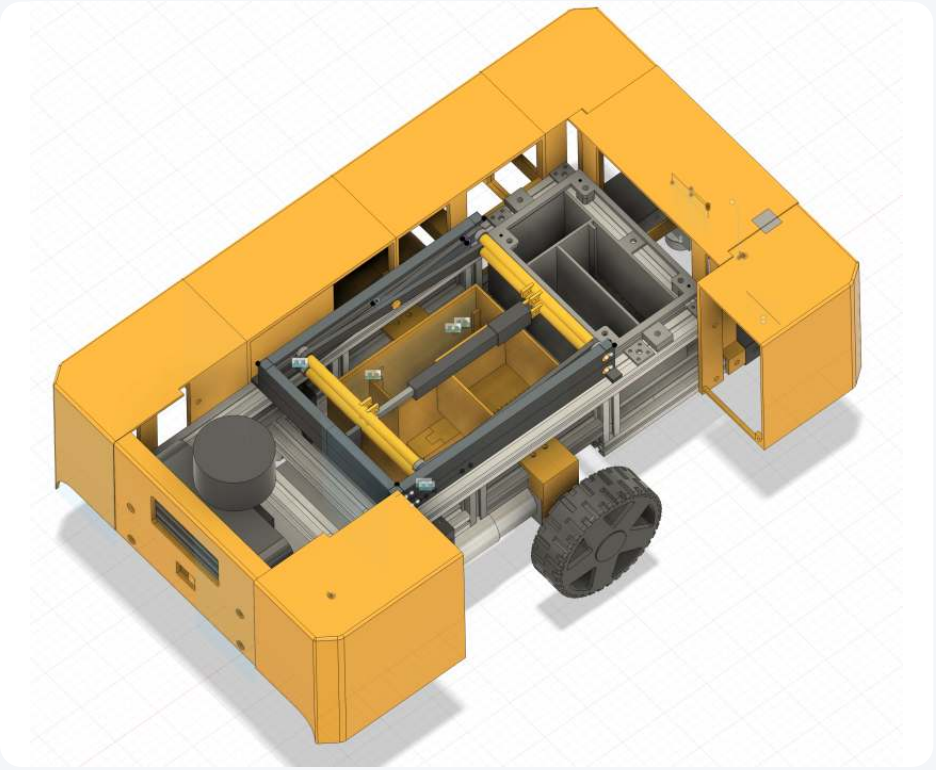
10-2024-0163013

2024.11.22 · 한국정보기술학회 우수논문상 동상

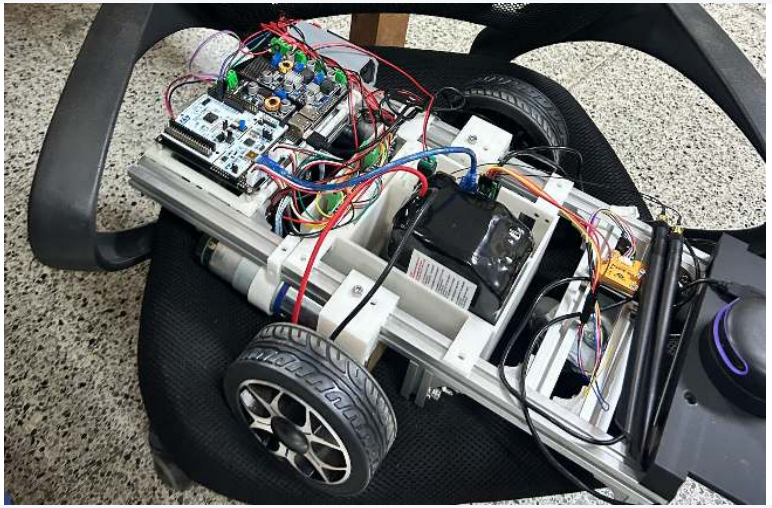
2024.12.03 · 캡스톤디자인 경진대회 특별상

견인형 AMR의 기구·배치·리프트를 구현

2025.01 - 2025.09 | 전체 기구 설계·제작 및 필요한 STM32 기반 구동부 제어



Fusion 360 기반 전체 기구 설계



MY CONTRIBUTION

프레임·내부 부품 배치

중앙 리프트·후방 견인 구조

3D 프린팅·조립·체결·구동시험

ROLE BOUNDARY

주행모터 PID와 전체 ROS2 통합은 팀원 담당입니다. 본인은 기구·배치·제작·조립·구동시험을 맡았습니다.

06 / MECHANICAL DEBUGGING

배치와 체결 구조를 바꾸고 같은 조건에서 재시험

무게중심 편중과 반복 하중에 의한 변형을 각각 다른 원인으로 나눠 개선했습니다.

CASE 01 / LAYOUT

무게중심 편중

초기 주행에서 구동 안정성이 저하됐습니다.
부품 위치·내부 구조를 재검토하고 배치를 변경한 뒤 동일 조건으로 재시험했습니다.

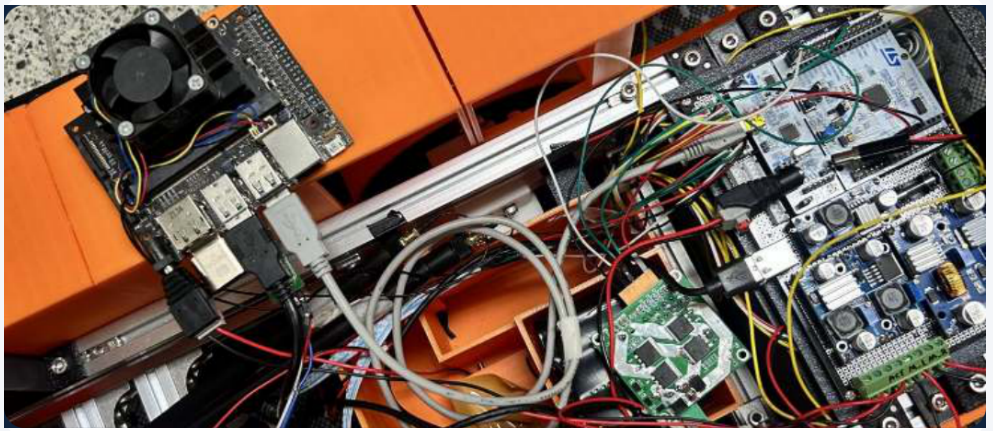
CASE 02 / STRUCTURE

케이스·체결부 변형

반복 구동 중 케이스·체결부가 변형됐습니다.
하중 집중 위치와 고정 방식을 검토하고 구조·체결·보강 위치를 수정해 재시험했습니다.



리프트 구동시험



실제 내부 부품·배선 구성

설계·제작·연동·검증을 연결하는 엔지니어

개별 부품의 동작뿐 아니라, 전체 장비에서 구성요소가 서로 주는 영향을 확인했습니다.

01 하드웨어 구현

기구·전원·부품 배치를 설계하고 제작·배선·조립해 실물 장비로 연결

02 조건에 맞춘 제어 적용

별도 모터 PID 검증과 실제 컨베이어 PWM 적용을 구분해 구현

03 문제 원인 분리와 재시험

전원·센서·기구 조건을 나눠 원인을 좁히고 조치 후 같은 조건으로 확인

WEB PORTFOLIO

youngmin-moon.com

PID CODE

GitHub / 모터 제어 코드

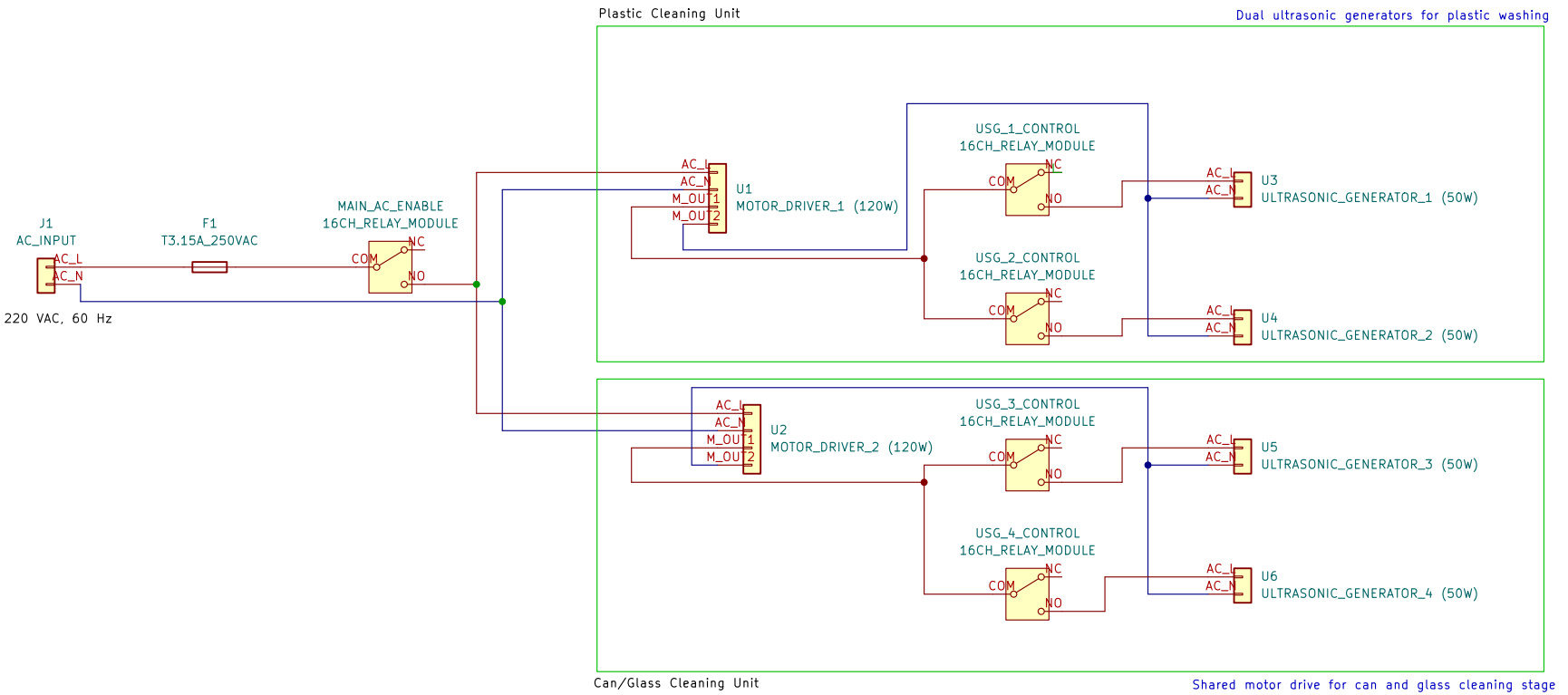
TOWING VIDEO

YouTube / 견인 주행 영상

CONTACT | ansdudals61@naver.com

AC 220V 부하 제어 회로

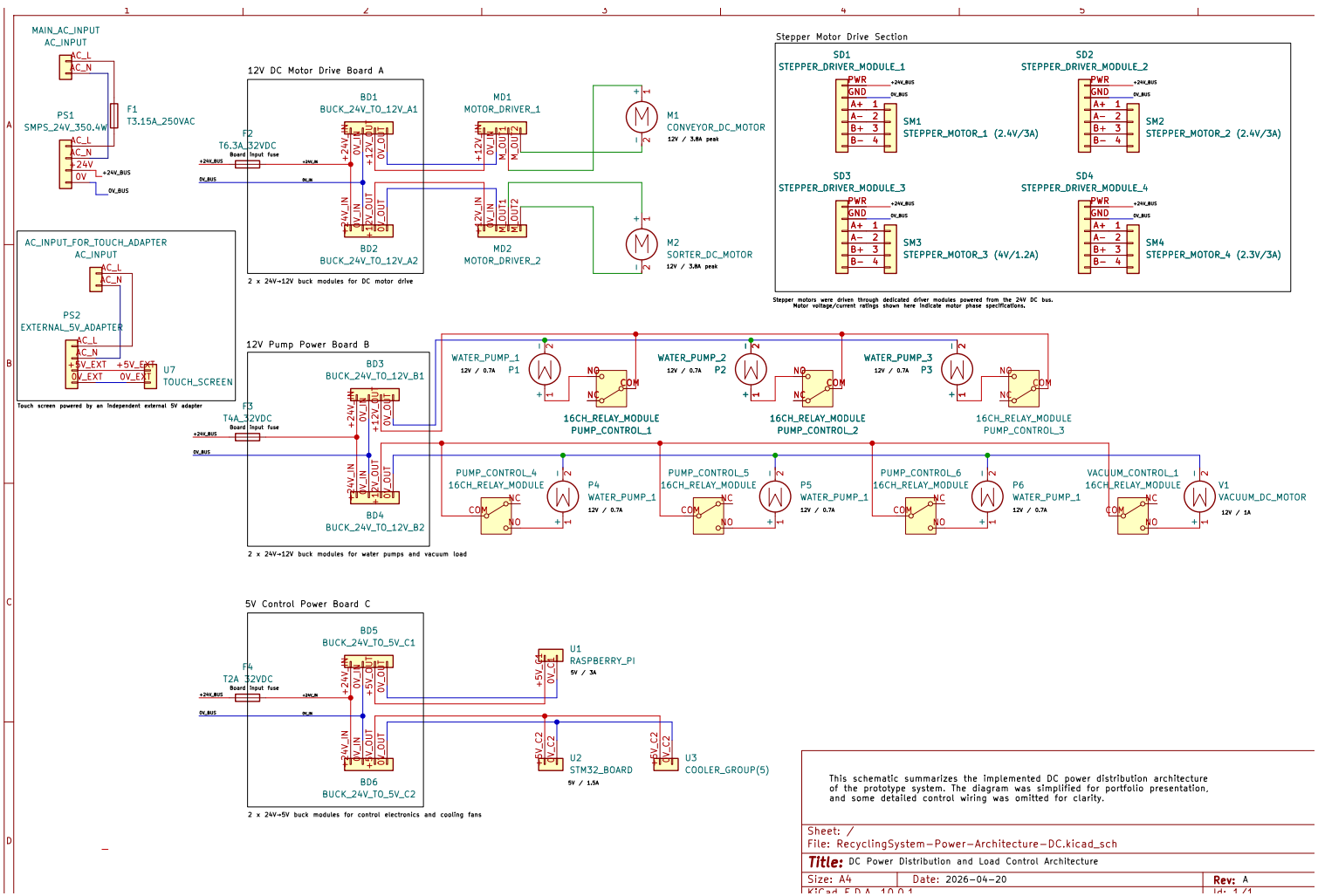
스마트 분리수거 시스템 | 릴레이 접점 경로와 AC 부하 구성을 문서화



구현한 시제품을 바탕으로 다시 정리한 회로도입니다. 도면에는 접점 경로를 표시했으며, 릴레이 코일 구동 상세는 생략했습니다.

DC 24V 전력 분배 회로

스마트 분리수거 시스템 | DC-DC 변환, 모터·펌프·제어부 전원 분배



구현한 시제품의 DC 전력 분배를 정리한 도면입니다. 배선 배치·단자·일부 상세 사항은 가독성을 위해 생략했습니다.